

Τεχνική και Ατομική Έκθεση

Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης οικογενειακών οικονομικών

Μάθημα

Προγραμματιστικό Project Python

Φοιτητής

Λιάσκας Γεώργιος

ΑΜ: std172636

ΠΛΗΠΡΟ-ΗΛΕ45-3 ΑΤΟΜΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Έτος

2025-2026

Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής διαχείρισης οικογενειακών οικονομικών με χρήση Python.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί έσοδα και έξοδα, να βλέπει τις συναλλαγές του, να εμφανίζει γραφήματα και να κάνει export των δεδομένων σε Excel αρχείο.

Αρχικά το project είχε σχεδιαστεί ως ομαδική εργασία. Στην πράξη όμως υπήρξαν δυσκολίες στον συντονισμό με αποτέλεσμα να χρειαστεί να συνεχιστεί ως ατομικό project. Για τον λόγο αυτό δόθηκε προτεραιότητα στις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής και στην σωστή λειτουργία τους μέσα στον διαθέσιμο χρόνο.

Ανάλυση προβλήματος

Το βασικό πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει η εφαρμογή είναι η απλή καταγραφή οικονομικών κινήσεων μιας οικογένειας ή ενός χρήστη.

Πολλές φορές τα καθημερινά έξοδα δεν οργανώνονται σωστά και είναι δύσκολο να υπάρχει συνολική εικόνα των οικονομικών. Η εφαρμογή βοηθά στην αποθήκευση και οργάνωση αυτών των δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί:

- να καταχωρεί έσοδα,
- να καταχωρεί έξοδα,
- να βλέπει τις συναλλαγές,
- να διαγράφει εγγραφές,
- να βλέπει στατιστικά στοιχεία μέσω γραφημάτων.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τεχνολογίες:

- Python
- tkinter
- SQLite
- matplotlib
- pandas
- openpyxl

Η tkinter χρησιμοποιήθηκε για το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής.

Η SQLite χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των δεδομένων, επειδή είναι απλή στη χρήση και δεν απαιτεί εγκατάσταση server.

Η matplotlib χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία pie chart γραφημάτων.

Τέλος, οι βιβλιοθήκες pandas και openpyxl χρησιμοποιήθηκαν για export των δεδομένων σε Excel.

Σχεδιασμός εφαρμογής

Η εφαρμογή χωρίστηκε σε επιμέρους αρχεία ώστε ο κώδικας να είναι πιο οργανωμένος.

Υπάρχει:

- αρχείο εκκίνησης της εφαρμογής,
- αρχείο για τη βάση δεδομένων,
- αρχείο για το GUI.

Η βάση δεδομένων αποθηκεύει:

- τίτλο συναλλαγής,
- ποσό,
- κατηγορία,
- τύπο συναλλαγής.

Οι συναλλαγές εμφανίζονται σε πίνακα μέσα στο γραφικό περιβάλλον.

Γραφικό περιβάλλον

Το γραφικό περιβάλλον σχεδιάστηκε με στόχο να είναι απλό και εύκολο στη χρήση.

Ο χρήστης μπορεί εύκολα:

- να προσθέσει νέα συναλλαγή,
- να δει όλες τις εγγραφές,
- να διαγράψει δεδομένα,
- να δει γράφημα εξόδων.

Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά χρώματα ώστε να ξεχωρίζουν πιο εύκολα τα έσοδα και τα έξοδα.

Family Finance Manager

Family Finance Manager

Username

Password

Σύνδεση

Demo: admin / 1234

Family Finance Manager

Απλή εφαρμογή καταγραφής εσόδων και εξόδων

Σύνολο εσόδων

1370.00 €

Σύνολο εξόδων

439.00 €

Υπόλοιπο

931.00 €

Συναλλαγές

ID	Τύπος	Κατηγορία	Τίτλος	Ποσό	Ημερομηνία
9	Εξοδο	Διασκέδαση	Εξοδα Party	130.00 €	2026-06-04
8	Εξοδο	Λογαριασμοί	ΔΕΗ	89.00 €	2026-06-04
6	Εσοδο	Επίδομα	Επίδομα Ενοικίου	70.00 €	2026-06-01
5	Εξοδο	Τρόφιμα	Super Market	100.00 €	2026-06-05
4	Εξοδο	Δάνειο	Δοση Δανείου	120.00 €	2026-06-02
3	Εσοδο	Μισθός	Μισθός Ιουνίου	1300.00 €	2026-06-01

Νέα συναλλαγή

Τύπος

Εξοδο

Κατηγορία

Διασκέδαση

Τίτλος

Ποσό

Ημερομηνία

2026-06-04

Προσθήκη συναλλαγής

Ανανέωση

Διαγραφή επιλεγμένης

Γράφημα εξόδων

Export Excel

Βάση δεδομένων

Για την βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε SQLite database.

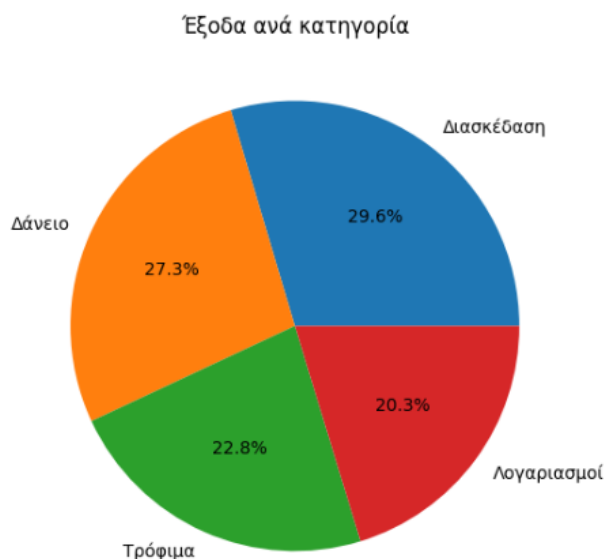
Η βάση δημιουργείται αυτόματα κατά την πρώτη εκτέλεση της εφαρμογής.

Το πλεονέκτημα της SQLite είναι ότι αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε ένα απλό αρχείο και δεν απαιτεί πολύπλοκη εγκατάσταση.

Γραφήματα

Η εφαρμογή περιλαμβάνει pie chart γράφημα το οποίο εμφανίζει τα έξοδα ανά κατηγορία.

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να έχει πιο εύκολα μια εικόνα για το πού ξοδεύονται περισσότερα χρήματα.



Export Excel

Υλοποιήθηκε δυνατότητα export των δεδομένων σε Excel αρχείο.

Το αρχείο αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο /exports ώστε ο χρήστης να μπορεί να το ανοίξει και να το επεξεργαστεί αργότερα. Εάν δεν υπάρχει δημιουργεί τον φάκελο.

A	B	C	D	E	F
ID	Τύπος	Κατηγορία	Τίτλος	Ποσό	Ημερομηνία
9	Έξοδο	Διασκέδαση	Έξοδα Party	130	2026-06-04
8	Έξοδο	Λογαριασμοί	ΔΕΗ	89	2026-06-04
6	Έσοδο	Επίδομα	Επίδομα Ενοικίου	70	2026-06-01
5	Έξοδο	Τρόφιμα	Super Market	100	2026-06-05
4	Έξοδο	Δάνειο	Δοση Δανείου	120	2026-06-02
3	Έσοδο	Μισθός	Μισθός Ιουνίου	1300	2026-06-01

Δυσκολίες

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, κυρίως λόγω της περιορισμένης εμπειρίας σε ορισμένα αντικείμενα που απαιτούσε το project.

Συγκεκριμένα, χρειάστηκε αρκετός χρόνος για την κατανόηση της σύνδεσης της Python με τη βάση δεδομένων SQLite, καθώς δεν είχα πάρει θεματική ενότητα σχετική με βάσεις δεδομένων. Απαιτήθηκε χρόνος για την κατανόηση του τρόπου αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων, καθώς και για τη σύνδεση της βάσης με το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής.

Υπήρξαν επίσης δυσκολίες κατά τον σχεδιασμό του γραφικού περιβάλλοντος. Χρειάστηκε να γίνουν αρκετές δοκιμές σχετικά με την τοποθέτηση των στοιχείων της εφαρμογής σε διαφορετικά frames, ώστε το περιβάλλον να είναι πιο οργανωμένο και εύχρηστο. Έγιναν αρκετές αλλαγές στη δομή του GUI μέχρι να προκύψει η τελική μορφή της εφαρμογής.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, θεωρώ ότι υλοποιήθηκαν επιτυχώς οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής και πραγματοποιήθηκαν δοκιμές.

Τελικό συμπέρασμα

Η εργασία βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση:

- της Python,
- του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού,
- της χρήσης βάσεων δεδομένων,
- και της δημιουργίας GUI εφαρμογών.

Μέσα από αυτή την υλοποίηση έγινε πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται διαφορετικά μέρη μιας εφαρμογής και το πως συνδιάζεται όλη η υλή που έχουμε μάθει μέσα σε ένα μαζικό project.

Σε μελλοντική επέκταση θα μπορούσαν να προστεθούν:

- περισσότεροι χρήστες
 - καλύτερο authentication
 - περισσότερα γραφήματα
 - περισσότερες λειτουργίες στατιστικών
 - καλύτερο UI
 - Edit σε κάθε καταχώρηση
-

Βιβλιογραφία

- ΕΑΠ ΟΣΣΔ Documentation
- Python Documentation(Αγγελιδάκης,Μάνης)
- SQLite Documentation
- Tkinter Documentation
- Matplotlib Documentation
- YouTube tutorials σχετικά με Python GUI και SQLite
- Browsing